

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: Tópicos Avanzados de Control
Título de la Práctica de Laboratorio: Modelamiento, Identificación y Simulación De un Sistema de Control en Tiempo Discreto

Elaborado por: Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	Revisado por: Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	Aprobado por: Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica
--	---	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de planta	Se cambia la planta con la cual se debe realizar el laboratorio	15/07/2026



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA
2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
3. ASIGNATURA: TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL
4. SEMESTRE: OCTAVO
5. INTRODUCCIÓN:

Contexto Teórico:

Modelado de sistemas dinámicos

El modelado es el proceso de representar matemáticamente el comportamiento de un sistema físico. En mecatrónica, se utilizan ecuaciones diferenciales para describir la dinámica de motores, mecanismos y estructuras. Al pasar al dominio discreto, estas ecuaciones se transforman en **ecuaciones en diferencias**, lo que permite su implementación en sistemas digitales de control. El modelo debe capturar las relaciones entre entradas (voltaje aplicado al motor) y salidas (posición angular y lineal de la grúa pluma).

Identificación de sistemas

La identificación consiste en obtener un modelo matemático a partir de datos experimentales de entrada y salida. Existen métodos gráficos (ajuste de curvas, análisis de respuesta temporal) y métodos computacionales basados en algoritmos de estimación paramétrica. Herramientas como el **System Identification Toolbox de MATLAB** permiten probar diferentes estructuras de modelos (ARX, ARMAX, OE, BJ) y seleccionar la que mejor se ajusta según criterios estadísticos como el **error cuadrático medio (ECM)** y el coeficiente de correlación.

Control en tiempo discreto

Los sistemas de control modernos se implementan en microcontroladores y procesadores digitales, lo que exige trabajar en tiempo discreto. Esto implica muestrear las señales de entrada y salida, aplicar algoritmos de control digital (PID discreto, control predictivo, etc.) y generar señales PWM o digitales para accionar los actuadores. La teoría de control discreto asegura estabilidad y desempeño bajo condiciones de muestreo y cuantización.



Acondicionamiento de señales

Para que los datos experimentales sean útiles, se requiere acondicionamiento de señales: amplificación, filtrado y adaptación de impedancias. En este laboratorio se emplea un **amplificador Push-Pull** o un **punto H** para controlar el motor en ambos sentidos de giro, además de buffers operacionales para garantizar transferencia de potencia adecuada entre generadores y cargas.

Simulación y validación

La simulación permite comparar el modelo matemático con el comportamiento real de la planta. Usando funciones como Isim en MATLAB, se evalúa la respuesta del modelo frente a entradas conocidas (pulsos, senoidales, triangulares) y se contrastan con los datos experimentales. La validación asegura que el modelo seleccionado sea representativo y confiable para aplicaciones de control.

Competencias ABET

Este laboratorio desarrolla competencias clave:

- Formulación y resolución de problemas complejos de ingeniería.
- Trabajo en equipo y comunicación técnica.
- Experimentación, análisis de datos e interpretación con **juicio de ingeniería**.

-

- **Importancia de la Práctica:**

La práctica es crucial porque conecta la teoría del control discreto con la experimentación real, permitiendo al estudiante desarrollar competencias en modelado, simulación y validación de sistemas. Al trabajar con una planta física y herramientas de software, se fomenta la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería, aplicar principios matemáticos y científicos, y usar el juicio técnico para seleccionar el modelo más representativo. Además, fortalece habilidades de trabajo en equipo, comunicación técnica y documentación en formato IEEE, alineando la formación con estándares internacionales como ABET.

6. OBJETIVOS:

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor



- General: Identificar y simular el sistema grúa pluma de rotación accionado por motor y corroborar su correcto funcionamiento.
- Específicos:
Identificar y modelar el sistema grúa pluma de columna accionado por motor por métodos gráficos y por matlab.
Simular la respuesta de cada uno de los modelos identificados y compararla, además de identificar las correspondientes correlaciones del modelo con los datos medidos de entrada y salida.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

La práctica de laboratorio tiene como propósito que el estudiante integre conocimientos teóricos y experimentales en el análisis de sistemas dinámicos. El objeto de estudio es una grúa pluma de columna accionada por motor, que se convierte en la planta de referencia para el desarrollo de las actividades.

Durante la práctica, el estudiante debe diseñar un prototipo CAD, proyectar la electrónica de control y realizar el acondicionamiento de señales mediante generadores y circuitos de potencia (Push-Pull o puente H). Posteriormente, se registran las respuestas del sistema ante diferentes entradas (pulsos, senoidales y triangulares) utilizando osciloscopio y generador de señales, para luego transferir los datos al computador.

Con los registros experimentales, se procede a la identificación del sistema mediante métodos gráficos y el uso del System Identification Toolbox de MATLAB, evaluando distintos modelos paramétricos y órdenes hasta seleccionar el que presente mayor correlación con la respuesta real. Finalmente, se realiza la simulación comparativa de los modelos obtenidos frente a los datos experimentales, calculando métricas de desempeño como el error cuadrático medio.

La práctica culmina con la elaboración de un informe técnico en formato IEEE, en el cual se documentan los resultados, análisis y conclusiones, fortaleciendo competencias en modelado, simulación, experimentación y comunicación técnica.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Las metas que se buscan evaluar en esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.
3. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo
Osciloscopio	1	Equipo por grupo de trabajo

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Microcontrolador	1	Equipo por grupo de trabajo
Montaje físico de la grúa pluma	1	Equipo por grupo de trabajo



10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- **Normas de seguridad:**
 - El uso de la bata es necesario.
 - Debe tener precaución en las conexiones del instrumental del laboratorio con su protoboard
 - No debe ingerir ningún tipo de líquido ni alimento en el laboratorio
 - Deje su estación de trabajo limpia
 - Si tiene el cabello largo, por favor recójalo durante el desarrollo de la práctica
 - Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio de desarrollo de la práctica
- **Equipo de protección personal (EPP):**
 - Bata, debe colocarse al ingresar al laboratorio apuntada y debe permanecer con ella durante el tiempo de permanencia y desarrollo de la práctica.
- **Procedimientos de emergencia:**
 - En caso de emergencia por favor proceder de acuerdo con las indicaciones dadas por el personal a cargo del laboratorio de Electrónica. Es necesario que lea y acate las normas del salón específico donde se realiza la práctica

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Realizar el diseño (propio, original, único) de un prototipo del sistema grúa pluma de columna accionado por motor, mediante un software CAD y verificar el desplazamiento traslacional y rotacional del sistema. Proyectar la electrónica necesaria para su control (Figura 1).

Modelado:

Modelar la planta de la siguiente figura, considerando como entrada el voltaje del motor y como salidas la posición angular del cable de carga y la posición angular de la grúa pluma.

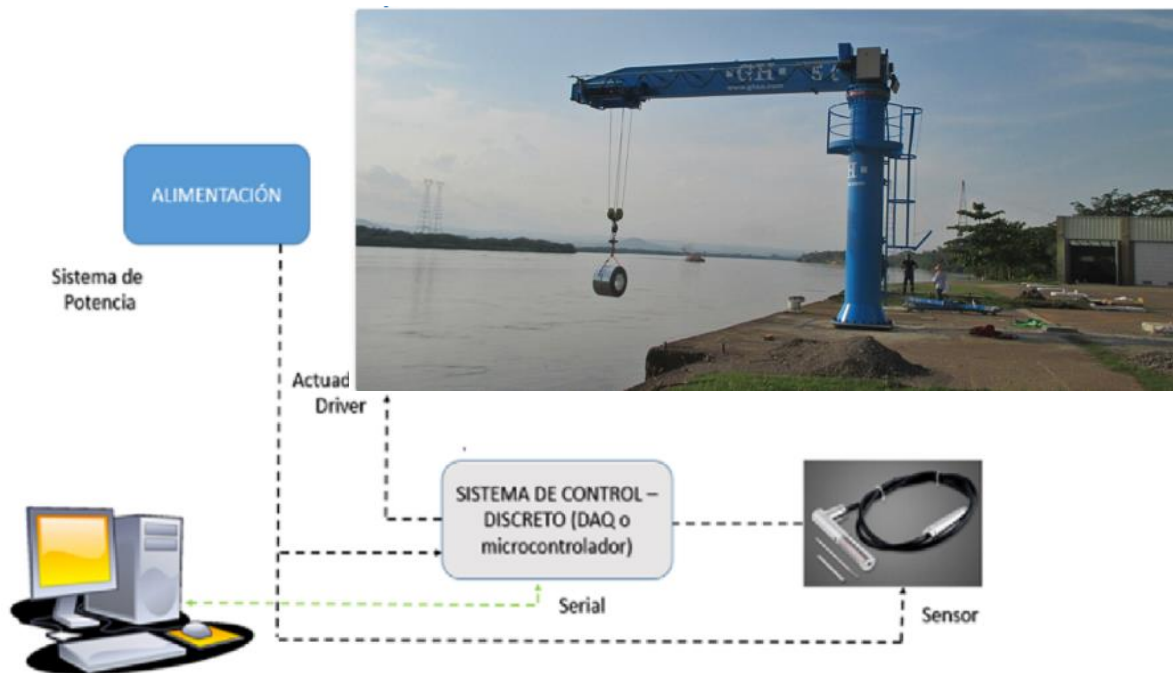


Figura 1 Grúa pluma de columna accionado por motor [1]

Acondicionamiento:

El estudiante simulará en un software de simulación electrónica el circuito que permita establecer la referencia de posición deseada de la grúa pluma como un voltaje, en este caso se usará un generador de señal, con señales de transición tipo tren de pulsos cuadrada, senoide y triangular.

De igual forma se implementará un sistema que escale la salida a los valores necesarios de entrada del motor, teniendo en cuenta que la referencia del motor debe variar entre -12v y 12v. El circuito para este caso consistirá en un amplificador Push-Pull, que permite dirigir corriente positiva y negativa a la carga para permitir ambos sentidos de giro. El circuito sugerido, que se muestra en la Figura 2, consiste en dos transistores complementarios (NPN y PNP) conectados mediante la configuración de colector común.

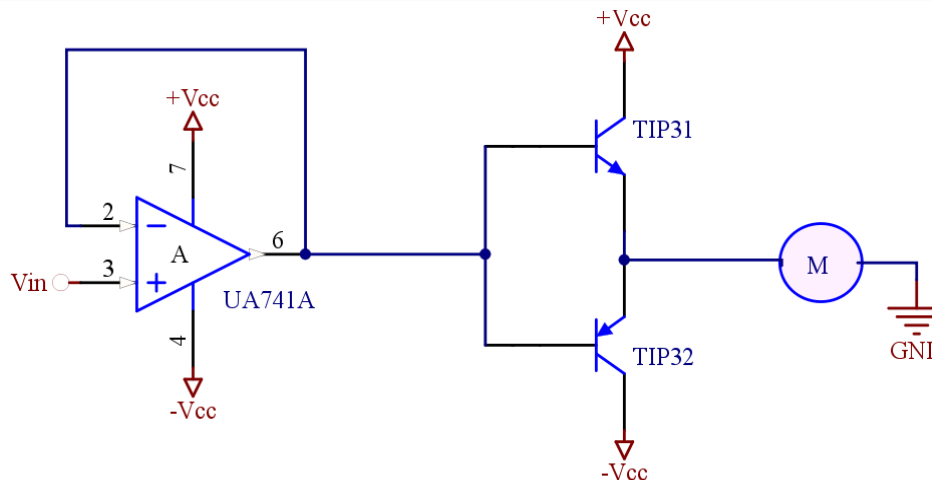


Figura 2. Amplificador Push-Pull

Para conmutar los transistores mediante fuentes de alta impedancia como generadores de onda, potenciómetros, circuito integrados o DAC, se necesita un dispositivo para adaptación de impedancias (iguala las impedancias de entrada y salida) y así conseguir la máxima transferencia de potencia. Para ello se sugiere usar un amplificador operacional en configuración de Seguidor (Buffer) con ganancia unitaria.

Posteriormente, visualizará la medición en el osciloscopio y registrará las observaciones correspondientes, ante una entrada referencia tipo tren de pulsos (cuadrada). Dichos registros (entrada y salida de la planta) deberán guardarse en una memoria para ser ingresados al computador.

Identificación:

Una vez se han ingresado los datos en MATLAB, es decir, los arreglos que contienen los datos de entrada (u_{exp}) y salidas (y_{exp}) durante un tiempo t , se graficará el comportamiento del sistema. Posterior a ello se debe identificar la planta utilizando algún método gráfico.

Posteriormente, se debe obtener el modelo mediante el Toolbox de Identificación de Sistemas de Matlab ("Ident"), en donde se emplean los arreglos de datos de entrada y salida del sistema como señales en el dominio del tiempo para estimar el modelo. Además, es importante considerar la remoción de medias y tendencias. Se debe estimar el modelo mediante diferentes modelos paramétricos y distinto



orden, hasta seleccionar aquel que presente mayor correlación con la respuesta real del sistema.

Finalmente, se simularán los modelos obtenidos mediante la función 'lsim' de Matlab para comparar gráficamente la respuesta ante una entrada determinada (u_{exp}). Adicionalmente, se debe comparar cada respuesta de los modelos con la respuesta real del sistema (y_{exp}), calculando el error cuadrático medio.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

- Diseño modelo (propio, original, único)
- Identificación del sistema por métodos gráficos.
- Identificación del sistema por *System Identification Toolbox*.
- Selección objetiva del mejor modelo.
- Informe en formato IEEE.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analice de manera integral el diseño inicial en comparación con la solución finalmente implementada, considerando las diferencias identificadas en términos de funcionalidad, desempeño y alcance.

14. CONCLUSIONES

Realice las conclusiones acordes con los resultados de la práctica respecto a sus diseños. Recuerde que las conclusiones son de su experimentación no de la de los otros equipos de trabajo ni de la información que se puede encontrar en diversas fuentes sobre el tema.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

Modelado discreto ¿Cómo influye la elección del período de muestreo en la precisión del modelo discreto de la grúa pluma, y qué riesgos existen si se selecciona un valor demasiado grande o demasiado pequeño?

Identificación de sistemas Al comparar métodos gráficos con el uso del *System Identification Toolbox* de MATLAB, ¿qué ventajas y limitaciones presenta cada enfoque en términos de confiabilidad y aplicabilidad práctica?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Validación de modelos ¿Por qué es importante calcular métricas como el error cuadrático medio (ECM) al validar un modelo, y cómo se relaciona este indicador con la capacidad predictiva del sistema?

Aplicaciones en control ¿Cómo puede la identificación y simulación de un sistema discreto como la grúa pluma contribuir al diseño de controladores digitales (PID, predictivo, robusto), y qué impacto tiene en la implementación real en microcontroladores?

16. BIBLIOGRAFÍA

1. Liyan Yi, Xianghui Ma. Projects:2014s2-80 Swinging Crane Project. The University of Adelaide, 2015. Tomado de: projectswiki.eleceng.adelaide.edu.au/
2. K. Ogata. Sistemas de Control en Tiempo Discreto. Prentice Hall Internacional, 1996. ISBN: 0-13-034281-5.
3. B. C. Kuo. Sistemas de Control Automático, 7 edición, 1996. ISBN: 968-880-723-0.
4. I.D. Landau, G. Zito Digital Control Systems Design, Identification and Implementation. ISBN: 9781846280559.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Mauricio Mauledoux, Ph.D.. Docente Tiempo Completo	Dario Amaya, Ph.D. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Calle 100) José Luis Caballero, M.Sc. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Campus Nueva Granada)	Oscar Avilés, Ph.D. Decano facultad de Ingeniería (Calle 100) Wilfrido Arteaga, M.Sc. Decano facultad de Ingeniería (Campus Nueva Granada)